

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 5

Consigna Grupo 18

Consignas para la actividad

Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado i iteraciones a partir de una iteración j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los parámetros del enunciado deben ser modificables por el usuario.
- El vector de estado debe mostrar en detalle el estado del sistema simulado (mostrar tanto el estado como las columnas necesarias para el cálculo de las métricas solicitadas).
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora (o iteración) j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).
- Mostrar las tablas de Runge Kutta que hayan calculado.

Enunciado: “OLIMPIADAS”

En una importante olimpiada de Python, funciona un Centro de Evaluación de los competidores encargado de realizar controles previos a las distintas pruebas. El centro dispone de dos jueces (Julián y Enzo) que atienden a los competidores que son evaluados antes de participar en las diferentes competencias.

Los competidores llegan al centro siguiendo una distribución exponencial negativa con un tiempo medio entre llegadas de (a decidir por el grupo).

Además, cuando la fila de espera alcanza los 5 competidores, la organización decide convocar a un tercer juez auxiliar (juez de refuerzo), quien se incorpora temporalmente para agilizar la atención. Este juez adicional permanece activo durante un período determinado siempre que el nivel de demanda lo justifique.

Durante la jornada pueden producirse interrupciones que son temporales debido a condiciones adversas de conectividad o problemas eléctricos en las instalaciones. Durante estos eventos, todas las evaluaciones quedan suspendidas por un breve período y posteriormente se reanudan exactamente desde el punto donde fueron interrumpidas.

Existen dos categorías de competidores que requieren distintos tipos de evaluación:

Categoría Inicial:

Representa el 60% de los competidores que llegan al centro. Estos deben realizar una revisión estándar y una verificación reglamentaria básica. Pueden ser atendidos indistintamente por Julián,

Enzo o el Juez de Refuerzo. El tiempo de evaluación sigue una distribución normal (a decidir por el grupo los parámetros de la distribución).

Categoría Avanzado:

Representa el 40% de los competidores. Debido a la complejidad de la disciplina que practican, requieren una evaluación técnica avanzada que solamente puede ser realizada por Julián, quien posee la certificación correspondiente. El tiempo de atención sigue una distribución Normal (a decidir por el grupo los parámetros de la distribución).

Todos los competidores forman una única cola de espera común. La asignación de jueces respeta estrictamente el orden de llegada y las restricciones de compatibilidad entre el competidor y juez.

Si un competidor avanzado se encuentra al frente de la fila y Julián está ocupado, ningún otro competidor podrá adelantar su posición. La cola deberá esperar hasta que se libere un juez habilitado para realizar la evaluación correspondiente.

Cuando la organización determina la necesidad de incorporar al Juez de Refuerzo, este se presenta exactamente 10 minutos después de haber sido convocado. Una vez incorporado, permanece prestando servicio durante los próximos 30 a 50 minutos con distribución uniforme. Al finalizar dicho período, si la cola contiene 1 competidor o menos, el juez auxiliar abandona el centro de evaluación. En caso contrario, su permanencia puede renovarse automáticamente por otro período de 10 a 18 minutos uniforme también. En ningún momento puede haber más de un juez de refuerzo activo simultáneamente.

Hay inconvenientes eléctricos en la zona donde se hace la Olimpiada, que hace que se interrumpan las actividades, lo que obliga a suspender todas las evaluaciones durante una media de 2 minutos con distribución exponencial. Finalizado ése período, las actividades continúan normalmente.

La llegada de estos inconvenientes eléctricos están modelados mediante la siguiente ecuación diferencial: $dE/dt = (t^2 - E) * h^2$

El primer corte de energía eléctrica sucederá en estas condiciones:

$E(0) = 20$, el $E(\text{final})$ corresponderá al primer valor que supere al E inicial, y donde una unidad de integración de t equivale a 8 minutos.

Para el cálculo de las próximas llegadas de cortes de energía, se tomarán como $E(0)$ al valor del reloj del vector de estado de la simulación, cuando se haya finalizado el inconveniente eléctrico.

Determinar mediante la simulación:

- Tiempo medio de permanencia en cola de cada competidor.
- Porcentaje de ocupación Enzo (incluyendo tiempos de corte de luz).
- Cantidad de competidores atendidos por cada juez.
- Proponga el equipo 4 estadísticas más y que sean distintas entre sí.

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

La fecha de entrega en el aula virtual es el viernes 19/6/2026 en el horario de clases.